[Insertar logo institucional]

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones — CEET
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Trimestre 6

CAPÍTULO I · MC-02

Matriz de Verificación de Calidad

Correspondencia entre características ISO/IEC 25010, técnicas de verificación y evidencias

FASE: PLANEACIÓN

Proyecto formativo	EyeSchool — Sistema de control de asistencia escolar por QR y seguimiento académico
Ficha	[N.º de ficha]
Equipo / Autores	[Nombres completos de los aprendices]
Instructor(es)	[Nombre del instructor técnico]
Criterio de evaluación	Trimestre 6 — En el proyecto se evidencia algún modelo de calidad.
Versión del documento	0.2
Fecha	25/10/2026
Ciudad	Bogotá D.C.

Control del documento

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
0.1	[dd/mm/aaaa]	[Autor]	Creación del documento a partir de la plantilla
0.2	25/10/2026	[Autor]	Matriz y estado de verificación diligenciados con las herramientas y mediciones reales del proyecto.
[1.0]			Versión aprobada

Revisión y aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró (aprendiz / equipo)			
Revisó (líder técnico / Scrum Master)			
Aprobó (instructor / Product Owner)			

Convenciones de esta plantilla

[Texto resaltado]	Campo que el equipo debe diligenciar. Reemplace el texto y elimine el resaltado.
ⓘ **Instrucción**	Orientación para diligenciar la sección. Elimine estos recuadros en la versión final.
DATOS DE EJEMPLO	Gráficas ilustrativas. Reemplácelas por las generadas con los datos reales del proyecto.

Ubicación en el paquete documental

Documento que lo precede	MC-01 Modelo de calidad del producto
Documento que lo sucede	GC-01 Plan de gestión de configuración
Norma / referente principal	ISO/IEC 25010:2023 · ISO/IEC 25040

Contenido

1. Propósito....4
2. Matriz característica → evidencia....4
3. Matriz de cobertura de verificación (RACI)....5
4. Estado de verificación....5
5. Firmas....6

Si la tabla de contenido aparece vacía: clic derecho sobre ella → Actualizar campo → Actualizar toda la tabla.

1. Propósito

Esta matriz traduce el modelo de calidad (MC-01) en un plan verificable: para cada característica indica **cómo** se verifica, **con qué** herramienta, **cuándo**, **quién** es responsable y **dónde** queda la evidencia. Permite al evaluador rastrear cualquier afirmación de calidad hasta su prueba objetiva.

2. Matriz característica → evidencia

Tabla 1. *Matriz de verificación de calidad*

Característica	Técnica de verificación	Herramienta	Momento	Evidencia (documento)	Responsable
Adecuación funcional	Pruebas unitarias de casos de uso y repositorios; pruebas de sistema y aceptación basadas en HU (caja negra)	flutter test · checklist de HU en dispositivo Android	Cada PR / fin de sprint / UAT	PR-04, PR-06, PR-08	[Líder de pruebas]
Eficiencia de desempeño	Medición de arranque en frío, tamaño del APK y carga de los endpoints que usa la app	adb shell am start -W · flutter build apk --analyze-size · k6	Release	PR-06 §no funcionales	[Líder de pruebas]
Compatibilidad	Pruebas de contrato (mapeo de DTO frente al OpenAPI de la API) y pruebas en varias versiones de Android	dto_mapping_test.dart · *_repository_test.dart · emuladores	Cada PR / Release	PR-05, PR-06	Desarrolladores
Capacidad de interacción	Pautas de accesibilidad automatizadas, evaluación heurística y UAT por rol	accessibility_test.dart · Accessibility Scanner · encuestas	Cada PR / UAT	PR-06, PR-08	[Líder de pruebas]
Fiabilidad	Pruebas de la cola de asistencia sin conexión, degradación ante API caída y registro de defectos	attendance_queue_test.dart · student_home_resilience_test.dart · prueba en modo avión	Cada PR / Release	PR-04, PR-06, PR-07	Desarrolladores
Seguridad	SAST del APK, revisión de dependencias, almacenamiento de tokens y endpoints protegidos	MobSF · Dependabot · Postman / Newman	Cada PR (Dependabot) / Release	PR-03, PR-06	[Líder técnico]

Característica	Técnica de verificación	Herramienta	Momento	Evidencia (documento)	Responsable
Mantenibilidad	Análisis estático, reglas de arquitectura, cobertura por capa y revisión de código	flutter analyze · architecture_test.dart · tool/coverage_report.dart · revisión de PR	Cada PR (ci.yml)	PR-03, PR-04	Desarrolladores
Flexibilidad	Instalación del APK en un dispositivo limpio y actualización OTA desde la release anterior	release_apk.yml · GitHub Releases · UpdateService	Release	DS-02, DS-04	[Líder técnico]
Protección (safety)	Análisis de riesgos: una falla no causa daño físico; el aviso tardío al acudiente se cubre con Fiabilidad	Matriz de riesgos	Diseño	MC-01 §3.1	[Product Owner]

3. Matriz de cobertura de verificación (RACI)

Documento	Product Owner	Scrum Master	Desarrolladores	Líder de pruebas	Instructor
MC-01 Modelo de calidad	A	C	C	R	A
MC-02 Matriz de verificación	A	C	C	R	A
PR-01 Plan de pruebas	C	I	C	R	A
PR-03 Análisis estático	I	I	R	C	I
PR-08 Aceptación	A	C	I	R	C
DS-02 Plan de instalación	C	I	R	C	A
CI-01 Liberación	A	C	I	R	A

4. Estado de verificación

Valores medidos el 25/10/2026 sobre la rama chore/modelo-calidad con flutter analyze, flutter test --coverage, tool/coverage_report.dart y flutter build apk. La columna «Valor final» se diligencia al cierre de pruebas (QG4) y alimenta el CI-01.

Característica	Métrica	Umbral	Valor al 25/10/2026	Valor final	Estado
Mantenibilidad	Hallazgos de flutter analyze	0	0		Cumple
Mantenibilidad	Violaciones de arquitectura	0	0		Cumple
Mantenibilidad	Cobertura de la lógica (domain + data)	≥ 60 %	81,5 %		Cumple
Adecuación funcional	Casos automatizados aprobados	≥ 95 %	100 % (110 de 110)		Cumple
Capacidad de interacción	Pautas de accesibilidad	100 %	100 % (2 de 2 pantallas)		Cumple
Fiabilidad	Asistencia sin conexión entregada	100 %	100 % en prueba automatizada (30 de 30 escaneos)		Parcial: falta prueba en dispositivo
Seguridad	Tokens fuera del almacenamiento cifrado	0	0		Cumple
Seguridad	Vulnerabilidades críticas + altas	0	Por medir (MobSF)		Por medir
Eficiencia	Tamaño del APK (arm64-v8a)	≤ [40] MB	27,6 MB		Cumple
Eficiencia	Tiempo de arranque en frío	≤ 3 s	Por medir		Por medir
Eficiencia	p95 tiempo de respuesta	≤ 800 ms	Por medir (k6)		Por medir

5. Firmas

[Nombre completo]	[Nombre completo]
Elaboró	**Aprobó**
Fecha: [dd/mm/aaaa]	Fecha: [dd/mm/aaaa]